

Corso di Algebra per Informatica

Lezione 17: Esercizi

- (1) Calcolare il numero dei divisori positivi di 2, di 8 e di 60. Calcolare il numero dei divisori interi degli stessi numeri.
- (2)* Trovare, mediante il Teorema della divisione euclidea, coefficienti e resti delle seguenti coppie di numeri: $(10, 5)$, $(21, 4)$, $(-21, 4)$, $(11, 2)$, $(-11, 2)$.
- (3) Trovare, se possibile, $MCD(0, 0)$ e $mcm(0, 0)$.
- (4)* Utilizzare l'algoritmo delle divisioni successive per trovare, in $\mathbb{Z}$, $MCD(72, 402)$, $MCD(141, 39)$, $MCD(182, 104)$, $MCD(1111231, 111123)$.
- (5)* Per ogni coppia (a, b) di numeri dell'esercizio precedente scegliere un $d \in MCD(a, b)$ ed utilizzare la dimostrazione del Teorema di Bézout per trovare due interi u e v tali che $d = au + bv$.
- (6) Esiste un numero u tale che $2u - 1$ è multiplo di 3? Trovarlo.
- (7)* Esiste un numero u tale che $79u - 1$ è multiplo di 23?